Chương 3

Xây dựng bộ dữ liệu

Chương này trình bày cách hợp nhất các nguồn dữ liệu, cách chia tập huấn luyện và tập kiểm tra, thông tin giao diện được sử dụng, cùng dữ liệu dành cho từng giai đoạn của phương pháp. Toàn bộ quá trình xây dựng dữ liệu được tự động hóa, không yêu cầu gán nhãn thủ công bổ sung và không dùng nhãn do một mô hình ngôn ngữ khác sinh ra làm mục tiêu huấn luyện.

3.1 Nguồn dữ liệu và cách hợp nhất

Để xây dựng dữ liệu, chúng tôi sử dụng câu hướng dẫn theo từng bước, ảnh chụp màn hình và cây trợ năng. Cây trợ năng chỉ cần thiết ở một số bước tiền xử lý. Hai bản phân phối trên Hugging Face cung cấp các thành phần bổ sung cho nhau, nên chúng tôi kết hợp chúng để ghép câu hướng dẫn với ảnh màn hình như trình bày ở Bảng 3.1. Cây trợ năng được lấy riêng từ bản phát hành gốc của AndroidControl.

Bảng 3.1: Hai bản phân phối trên Hugging Face dùng để ghép câu hướng dẫn với ảnh màn hình.

Bản phát hành	**Có**	**Thiếu**
`HarrytheOrange/parsed_AndroidControl`	câu hướng dẫn theo từng bước	không có ảnh
`ckg/AndroidControlParsedWithImages-20k`	ảnh màn hình	không có câu hướng dẫn theo bước

Hai bản được ghép theo cặp mã tác vụ và số thứ tự bước, `(episode_id,`

step_id). Cây trợ năng của 99.131 màn hình được lấy riêng từ bản phát hành gốc.

3.2 Kiểm tra tính nhất quán của dữ liệu sau hợp nhất

Khi hợp nhất hai nguồn, điểm cần kiểm tra quan trọng là ảnh và câu hướng dẫn có cùng số thứ tự bước hay không. Sai lệch ở bước này có thể không làm thay đổi số lượng bản ghi, nên chúng tôi kiểm tra thêm mức độ phù hợp giữa nội dung ảnh và câu hướng dẫn.

Với mỗi bước có thao tác chạm, chúng tôi lấy phần văn bản OCR tại vị trí chạm và kiểm tra xem văn bản này có xuất hiện trong câu hướng dẫn hay không. Nếu ảnh được ghép với đúng câu hướng dẫn của cùng bước, văn bản tại vị trí chạm được kỳ vọng xuất hiện trong câu hướng dẫn thường xuyên hơn. Để đối chiếu, chúng tôi cố ý ghép ảnh của một bước với câu hướng dẫn ở bước kế tiếp rồi tính lại cùng tỉ lệ.

Trong 400 bước được kiểm tra, 193 bước có văn bản tại vị trí chạm xuất hiện trong câu hướng dẫn, tương ứng 48%. Khi cố ý ghép ảnh với câu hướng dẫn ở bước kế tiếp, 311 trường hợp còn đủ dữ liệu để tạo cặp so sánh. Trong số này, 61 trường hợp vẫn có văn bản tại vị trí chạm xuất hiện trong câu hướng dẫn, tương ứng 20%. Như vậy, tỉ lệ 48% khi ghép đúng ảnh và câu hướng dẫn cao khoảng 2,4 lần so với mức 20% khi ghép ảnh với câu hướng dẫn ở bước kế tiếp.

Kết quả đối chiếu này được dùng để xác nhận tính nhất quán của liên kết theo (episode_id, step_id) sau khi hợp nhất hai nguồn dữ liệu.

3.3 Quy mô và phân chia dữ liệu

Các kết quả executability ở Chương 5 và Chương 6 được tính trên nhóm bước có thao tác chạm trong Bảng 3.2. Các loại bước còn lại được phân tích riêng khi cần.

Dữ liệu được chia theo tác vụ, nghĩa là tất cả các bước của cùng một tác vụ chỉ nằm trong một tập. Cách chia này tránh để các màn hình liên tiếp của cùng một chuỗi thao tác xuất hiện ở cả tập huấn luyện và tập kiểm tra. Đối chiếu mã tác vụ cho thấy không có tác vụ nào xuất hiện ở cả hai tập.

Bảng 3.2: Quy mô tập huấn luyện và tập kiểm tra.

	Tập huấn luyện	**Tập kiểm tra**
Số bước	64.567	6.958
Số bước có thao tác chạm	41.191 (63,8%)	4.463 (64,1%)
Số tác vụ	12.895	1.432
Độ phủ OCR	100%	100%

Tập kiểm định nội bộ. Một phần dữ liệu huấn luyện được tách theo tác vụ để lựa chọn cấu hình cho các giai đoạn GRPO-SPICE và ACE. Vì phần này thuộc dữ liệu đã dùng ở giai đoạn S1, nó chỉ được dùng để lựa chọn cấu hình và không được dùng làm kết quả đánh giá cuối cùng.

Quan hệ với cách chia chính thức của AndroidControl. Tập huấn luyện và tập kiểm tra của đề tài theo bản phân phối có ảnh từ `ckg` và được tách biệt hoàn toàn theo mã tác vụ. Trong các chương sau, tập này được gọi là *tập kiểm tra của đề tài*.

Tập tác vụ bổ sung chưa xuất hiện trong huấn luyện S1 (ACU). ACU gồm 1.484 bước có thao tác chạm từ các tác vụ không xuất hiện trong tập huấn luyện của S1. Phần lớn các bước này thuộc phần huấn luyện theo cách chia chính thức của AndroidControl, nên ACU chỉ được dùng để kiểm tra trường hợp tác vụ chưa xuất hiện trong huấn luyện S1, không thay thế tập kiểm tra chính.

3.4 Xây dựng thông tin đầu vào từ giao diện

Ảnh màn hình và văn bản OCR là hai nguồn thông tin được đưa vào mô hình. Ảnh cung cấp thông tin thị giác, còn OCR bổ sung phần chữ hiển thị trên giao diện. Cây trợ năng chỉ được dùng khi xây dựng dữ liệu và thực hiện một số phân tích, không được đưa vào mô hình khi suy luận ở Chương 4. Văn bản OCR được giữ nguyên từ dữ liệu gốc, không được sửa thủ công theo từng màn hình.

3.5 Dữ liệu cho từng thành phần của phương pháp

Dữ liệu được sử dụng cho bốn phần của phương pháp đề xuất gồm huấn luyện S1, học tăng cường, học thêm mô hình sinh câu ứng viên của ACE và xây dựng kho truy hồi ACE. Mục này làm rõ dữ liệu dùng cho từng phần. Chi tiết huấn luyện, truy hồi và lựa chọn đầu ra được trình bày ở Chương 4.

Tập huấn luyện có giám sát cho S1. S1 được huấn luyện trên tập huấn luyện ở Bảng 3.2 để sinh câu hướng dẫn theo bước của AndroidControl. Một số ít bản ghi không có câu hướng dẫn được giữ nguyên như trong dữ liệu gốc. S1 được dùng làm mô hình khởi tạo cho các giai đoạn tiếp theo.

Dữ liệu cho giai đoạn học tăng cường với phần thưởng SPICE. Phần dữ liệu còn lại sau khi tách tập kiểm định nội bộ ở Mục 3.3 được dùng cho các giai đoạn huấn luyện tiếp theo. Giai đoạn học tăng cường sử dụng prompt và câu chuẩn từ phần dữ liệu này. Câu chuẩn được dùng để tính phần thưởng SPICE. Cách lấy mẫu và số bước cập nhật được trình bày ở Mục 4.5.

Dữ liệu để học thêm mô hình sinh câu ứng viên của ACE. ACE có thêm một lượt tinh chỉnh có giám sát để mô hình học cách sử dụng các câu ví dụ được truy hồi. Dữ liệu và thiết lập huấn luyện của lượt này được trình bày ở Mục 4.6.

Kho truy hồi cho ACE. Kho truy hồi được xây dựng từ dữ liệu huấn luyện và chỉ giữ các bản ghi có câu hướng dẫn để làm ví dụ. Kho không chứa tác vụ nào của tập kiểm tra của đề tài, nên ACE không truy cập câu chuẩn của bước đang được đánh giá. Cách truy hồi được trình bày ở Mục 4.6.

3.6 Một số đặc điểm cần lưu ý

Bên cạnh cách chia theo tác vụ, ba đặc điểm dưới đây giúp làm rõ phân bố dữ liệu khi đọc các kết quả ở Chương 6.

Cách biểu diễn mục tiêu tác vụ. Phần lớn mô tả mục tiêu trong dữ liệu gốc kết thúc trước khi câu hoàn chỉnh. Các thực nghiệm giữ nguyên trường mục tiêu được cung cấp và áp dụng nhất quán giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra.

Mức độ lặp lại của cách diễn đạt. Một số câu và cụm từ xuất hiện lặp lại giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra, dù hai tập không có tác vụ chung. Điều này phản ánh các khuôn diễn đạt thường gặp trong hướng dẫn giao diện, không phải sự trùng lặp tác vụ.

Phạm vi phân tích theo ứng dụng. Không phải mọi bước đều xác định được tên ứng dụng. Vì vậy, các phân tích theo ứng dụng ở Chương 6 chỉ sử dụng phần dữ liệu có thông tin ứng dụng rõ ràng.

Các nhãn mô tả phần tử, tập cặp ưu tiên và danh sách ứng viên chỉ phục vụ các phương án đã khảo sát trước phương pháp cuối. Cách xây dựng và kiểm tra các dữ liệu này được trình bày cùng từng phương án ở Phụ lục A.